

Curso de Gestión y Tecnologías de Procesos de Negocio

Modelado de PNs - Buenas prácticas

Objetivos

El presente trabajo práctico tiene como objetivo ejercitar el modelado de procesos de negocio mediante BPMN 2.0, aplicando buenas prácticas que permitan obtener modelos correctos, comprensibles y mantenibles.

En particular, se trabajará con las *Seven Process Modeling Guidelines* (7PMG) para analizar y mejorar la calidad de los modelos, y con *patrones de workflow* para reconocer estructuras recurrentes de control de flujo. Finalmente, se propondrán modelos BPMN a partir de descripciones textuales de distintos procesos de negocio.

Ejercicio 1

En la figura 1 se presenta el modelo del proceso de "Llamado a Postulaciones y Contratación" de una empresa genérica para la contratación de nuevos empleados. Dicho modelo ha sido desarrollado despreciando ciertas buenas prácticas de modelado.

Se pide:

- 1) Para cada buena práctica definida en Seven Process Modeling Guideling (7PMG), indique si debe ser aplicada y en caso afirmativo cuál es el cambio que se debería realizar.
- 2) Identifique los siguientes patrones de workflow presentes en el modelo. Para cada uno, recuadre una única ocurrencia completa del patrón e indique brevemente qué elementos del modelo participan en él.
 - a) Parallel Split
 - b) Synchronization
 - c) Exclusive Choice
 - d) Simple Merge
 - e) Arbitrary Cycles
 - f) Deferred Choice

Ejercicio 2

En la Figura 2 se presenta el modelo del proceso de "Venta de Producto Online" el cual se describe a continuación:

Al inicio el cliente selecciona un producto online y realiza una orden de compra. El pedido es atendido por el vendedor en su local de venta quien inmediatamente se pone a preparar el producto. Durante este tiempo el cliente se queda a la espera del producto solicitado, el cual debe llegar antes de los 60 minutos. En caso de que pase este tiempo el cliente realiza una queja al vendedor, y lo seguirá haciendo cada hora. Cuando el vendedor recibe una queja prioriza el pedido retrasado. Una vez el producto está listo, un delivery entrega el producto en el domicilio del cliente y en caso de que el cliente haya optado por pagar

en efectivo, recibe el pago del mismo. Una vez ocurre esto, finaliza el proceso.

Se pide:

- 1) Identifique al menos nueve (9) errores que contiene el modelo, de acuerdo a la descripción del mismo (la cual es correcta). Los errores pueden ser de Notación BPMN o semánticos. Para cada error describa en no más de dos líneas cuál es el error.
- 2) Realice en una hoja aparte el modelo correcto.

Ejercicio 3

Modelar los siguientes Procesos de Negocios teniendo en cuenta las buenas prácticas vistas en clases. Puede utilizar cualquiera de los editores de modelado de BPMN.

Entrega de Premios.

Cada año, el Comité envía invitaciones a distintas personalidades y fundaciones para que presenten candidaturas a un premio. Los interesados pueden enviar por correo electrónico sus candidaturas hasta el **15 de abril** inclusive.

Una vez finalizado el plazo de presentación, el Comité realiza una primera evaluación de las candidaturas recibidas y selecciona un conjunto de **candidatos preliminares**.

Luego de esta primera selección, el Comité decide si requiere la asistencia de expertos para evaluar a los candidatos preliminares. En caso afirmativo, envía a los expertos la lista de candidatos y espera recibir sus evaluaciones. Una vez recibidas todas las evaluaciones requeridas, el Comité las analiza y selecciona a los **candidatos finalistas**. Si no se requiere la asistencia de expertos, el Comité selecciona directamente a los candidatos finalistas.

A continuación, el Comité envía la lista de finalistas a la Asamblea, que realiza una primera votación. Si un candidato obtiene el apoyo de al menos **dos tercios** de la Asamblea, es elegido ganador. En caso contrario, se realiza una segunda votación, en la que el ganador se determina por **mayoría simple**.

Finalmente, se realiza la entrega del premio al candidato ganador.

Alquiler Piso para Vacaciones.

Una persona decide poner en alquiler su piso en la playa con el objetivo de obtener ingresos adicionales. El arrendador publica el piso para su alquiler y queda a la espera de que aparezcan personas interesadas.

Cuando una persona se interesa por el piso, contacta con el arrendador y ambos acuerdan una fecha para visitar la vivienda. En la fecha acordada, el arrendador muestra el piso al interesado y negocian el precio del alquiler.

Si no llegan a un acuerdo, finaliza la negociación con ese interesado. El arrendador vuelve a esperar la aparición de nuevos interesados, mientras que el interesado continúa buscando otro piso para alquilar.

Si llegan a un acuerdo, se formaliza el contrato de alquiler y el futuro inquilino abona una parte del importe acordado en concepto de reserva.

Al llegar la fecha acordada para el inicio del alquiler, el futuro inquilino abona el importe restante y el arrendador le entrega las llaves de la vivienda. Con la entrega de las llaves finaliza el proceso.

Pedir una pizza por telefono a Domi-Pizza. (Ejemplo de Colaboración).

Una persona decide pedir una pizza por teléfono a Domi-Pizza. El cliente selecciona la pizza que desea y realiza el pedido. Una vez realizado, queda a la espera de recibirlo. Si transcurren **45 minutos** desde que realizó el pedido y todavía no lo ha recibido, el cliente realiza un reclamo a la pizzería y continúa esperando la entrega.

Por su parte, la pizzería se encuentra a la espera de pedidos de sus clientes. Cuando el encargado recibe un pedido, lo registra y lo envía al chef para su preparación. Una vez enviado el pedido al chef, el encargado puede continuar atendiendo nuevos pedidos.

El chef prepara la pizza solicitada y, una vez finalizada, la entrega al repartidor. El repartidor lleva el pedido al domicilio del cliente y realiza la entrega.

Al recibir la pizza, el cliente abona el importe correspondiente al repartidor. El repartidor recibe el pago y, con ello, finaliza la atención de ese pedido.

Referencias

- [1] Business Process Model and Notation (BPMN 2.0), Object Management Group (OMG), <http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/>
- [2] J. Mendling, H.A. Reijers, W.M.P. van der Aalst. Seven process modeling guidelines (7PMG). *Information and Software Technology*, vol 52 (2), pp. 127-136. 2010.
- [3] W.M.P. van der Aalst, A.H.M. ter Hofstede, B. Kiepuszewski, A.P. Barros. Workflow Patterns. *Distributed and Parallel Databases*, vol 14 (1), pp. 5-51. 2003

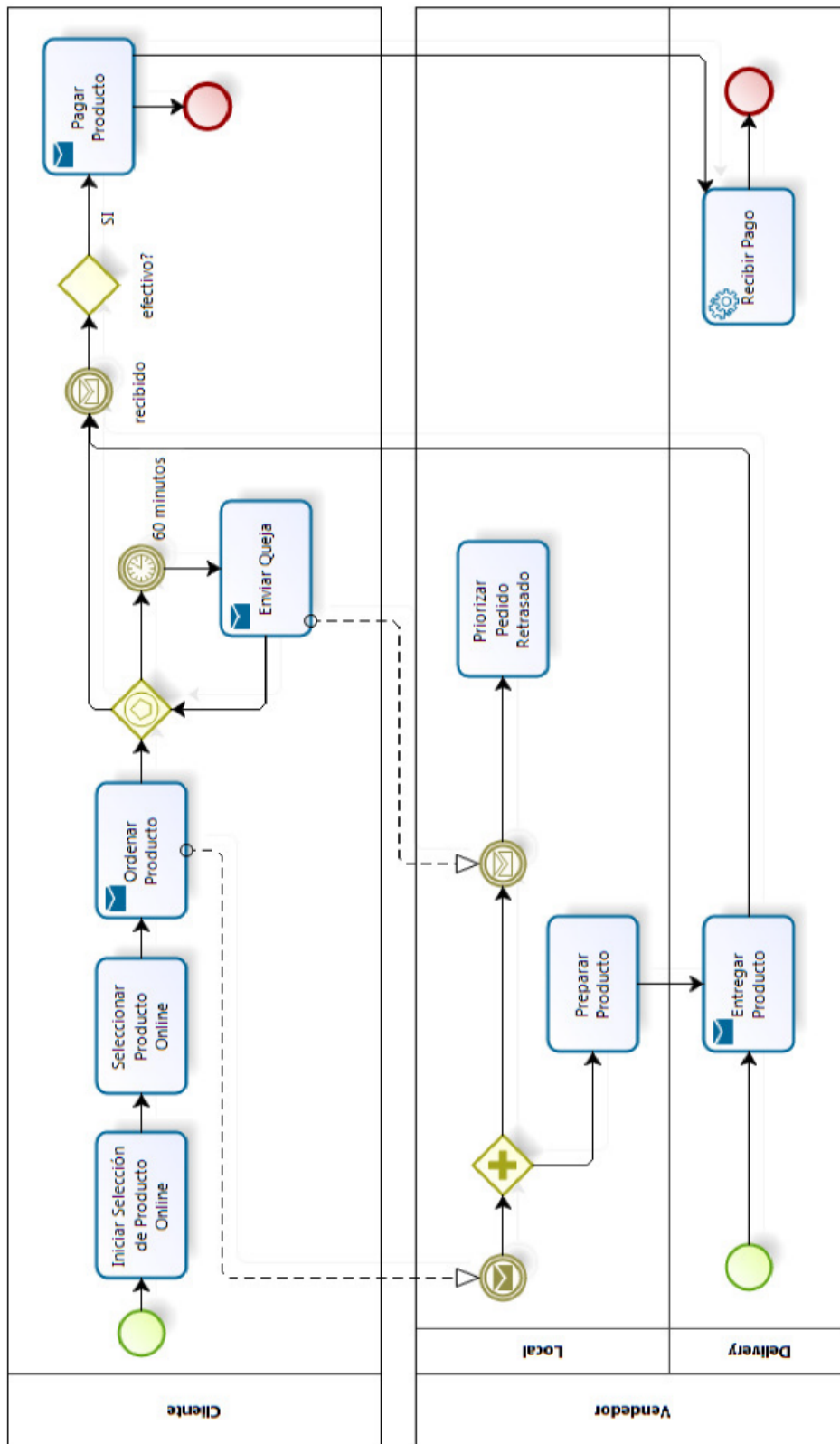


Figure 2: Venta de Producto Online (con errores).